

HYPROTEC

СИСТЕМА ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА
ПАРАМЕТРОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ

MudVisionRT

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Научно-технологический центр тампонажных, буровых растворов и жидкостей гидроразрыва пласта



Супервайзинг и полевой аудит процесса цементирования и промывки скважин



Дистрибьютор специального лабораторного оборудования, гарантийный сервис и постгарантийное обслуживание



Технологический консалтинг и адресный подбор рецептур тампонажных растворов по геолого-технологическим условиям



Система непрерывного анализа бурового раствора на буровой установке MudVisionRT



Центр профессионального обучения

ПРЕАМБУЛА

Хайпротек делает ставку на технологическое развитие

Присвоен статус Малой технологической компании (МТК):

- Осуществлен Государственным центром (ФСИ)
- Проверка наличие собственной разработки (в т.ч. чертежей и виртуальных моделей)
- Разработка собственными силами (т.е. наличие штата разработчиков)
- Собственная интеллектуальная собственность

Получен патент на изобретение





ВЫПИСКА
из Реестра малых технологических компаний

17.03.2026г.
дата формирования выписки

№ 6642
номер реестровой записи

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙПРОТЕК"
полное наименование юридического лица

ИНН 7203456345 **ОГРН** 1187232020722

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙПРОТЕК"
2	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ХАЙПРОТЕК"
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7203456345
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1187232020722
Вхождение в Реестр малых технологических компаний		
5	Статус малой технологической компании	Является МТК
6	Вид малой технологической компании	Стартап
7	Дата включения в Реестр	23.01.2026 г.
8	Дата исключения из Реестра	-
9	Основание включения/исключения в (из) Реестра	По заявлению технологической компании об отнесении её к малой технологической

17.03.2026г. 06:54

Страница 1 из 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

которые система мониторинга параметров буровых растворов помогает преодолеть



Высокая или низкая стоимость работ не гарантируют качество

- Человеческий фактор присутствует всегда: независимо от того дорого стоит сервис или сравнительно дёшево



Дефицит квалифицированных кадров

- Оптимизация ресурсов с целью снижения затрат на ФОТ и повышения эффективности выполнения работ приводят к увеличению рисков



Смена парадигм

- Плотность данных по качеству буровых растворов при ручных измерениях с повышением скорости проходки и осложнением траекторий не отвечает безопасной проводке скважин

ОПИСАНИЕ

возможностей системы мониторинга MudVisionRT

Технология представляет собой полностью автоматическую систему, которая непрерывно контролирует реологические параметры бурового раствора с функцией предварительного нагрева, плотность, электростабильность, водородный показатель, фильтрацию, корку, твердую фазу и водомасляное отношение. Точные свойства бурового раствора теперь можно получить в режиме реального времени, что позволяет быстрее реагировать на предотвращение и устранение аварий в скважине, включая нестабильность ствола скважины, малое дифференциальное давление, скопление шлама и многое другое, улучшая общую производительность бурения и уменьшая НПВ.

Автоматический анализ каждые 10-18 минут:

- Температура (0 ~ 100 °C)
- Реология: 600/300, 200/100, 6, 3 об/мин
- Реология: 10 сек. CHC
- Реология: 10 мин. CHC
- Реология: n , K , PV , AV , YP , ty
- Плотность 0,9 - 2,8 г/см³
- pH 1 - 14
- Электростабильность 1 до 2047 в
- Функция подогрева до требуемой температуры



Все измерения производятся автоматически

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

системы мониторинга MudVisionRT, разработанной компанией Хайпротек

- Подходит для РУО, РВО и растворов на синтетической основе
- Модульный компактный дизайн, быстрый монтаж и запуск
- Автономная работа до 3-х месяцев на буровой
- Возможность передачи данных в сторонние системы мониторинга и в офис
- Имеет встроенную систему промывки после каждого испытания
- Все элементы установки имеют взрывозащищенное исполнение.
- Прост в обслуживании и ремонте
- Замер СНС 10 секунд и 10 минут
- Сопоставимые результаты с ротационными вискозиметрами



**Единственная, разработанная в СНГ,
автоматическая система с ротационным вискозиметром в основе**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность измерений соответствует точности ротационным вискозиметрам и составляет $\pm 5\%$.

Измерения производятся в соответствии с отраслевыми стандартами:

- API 13B-1 (ISO 10414-1) «Полевые испытания буровых растворов на водной основе»
- API 13B-2 (ISO 10414-2) «Полевые испытания буровых растворов на углеводородной основе»

Все реологические параметры могут измеряться в 2 диапазонах в зависимости от установленной пружины:

1. от 0 до 150 ср отклонение не более ± 2 ед.
2. от 0 до 500 ср отклонение не более ± 4 ед.

pH – от 1 до 14 с точностью $\pm 0,1$

Плотность от 0,9 до 2,8 г/см³ $\pm 0,01$

Электростабильность от 1 до 2047В $\pm 6\%$

Подогрев в диапазоне до 95 °C



ТОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЭТАЛОНАМИ И ОТРАСЛЕВЫМИ СТАНДАРТАМИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕРА

параметров буровых растворов в системе MudVisionRT M1

Набор бурового раствора в систему – 30-60 сек. (в зависимости от вязкости БР)

Реологические характеристики 6 скоростей:

- 600\300, 200\100, 6\3 - 2 мин. комплекс
- Определение СНС 10 сек. – 1,5 мин.
- Определение СНС 10 мин. – 11,5 мин.
- Определение плотности 2 мин.
- Определение pH – 1 мин.
- Определение электростабильности – 1 мин.

Слив бурового раствора обратно – 10 сек. (при условии установки на емкостях)

Слив бурового раствора обратно – 60 сек. (при подключении вакуумного насоса)

Промывка системы после замера – 10-30 сек. (программируется в системе в зависимости от характеристик бурового раствора)

Один полный цикл с измерением параметров базовой версии ~ 18 мин.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Здесь создается будущее нефтегазовой промышленности России



ДИПЛОМ ФИНАЛИСТА

Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК «Территория технологий»

Вручается ООО «Хайпротек»

Номинация «Промышленный экземпляр»

Проект «Система мониторинга параметров бурового раствора MudVisionRT»

Исполнительный директор Форума TNF
Илющенко Владимир Александрович

Промышленно-энергетический форум TNF

Тюмень 2025



По результатам рассмотрения экспертной комиссией почти сотни проектов MudVisionRT удостоен отдельной награды на Тюменском нефтегазовом форуме 16 сентября 2025 г

ВОЗМОЖНОСТИ

полного комплекса для отслеживания ключевых характеристик



Объём: 0,2 м³
Вес: 65 кг.

MudVisionRT M1

Измеряемые
параметры:

- Реология
- СНС 10 сек. / 10 мин.
- Плотность
- pH
- Электростабильность



Объём: 0,25 м³
Вес: 62 кг.

MudVisionRT M2

Измеряемые
параметры:

- Толщина корки
- Фильтрация
- Cl-
- Ca+



Объём: 0,19 м³
Вес: 75 кг.

MudVisionRT M3

Измеряемые
параметры:

- Твердая фаза
- Содержание воды
- Содержание масла
- Водомасляное отношение

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТЬ MVRT

Все модули оснащены высокой степенью защиты от влаги и пыли IP66 и высокой степенью взрывозащищённости T4 = 135...200 °C, соответствующим правилам безопасности нефтяной и газовой промышленности.

Характеристики взрывозащиты элементов модуля MudVisionRT M1

Компонент	Степень защиты	Степень взрывозащищённости	Нагрузка
Ящик взрывозащищённый	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	
Монитор, ПЛК	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	6,0 Вт
Микроконтроллер	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	20,0 Вт
Пневматический насос	IP66	Не электрический компонент	
Пневмоклапан с соленоидом 2 ед.	IP66	Ex mb IIC T4 Gb	3,8 Вт
Двигатель	IP66	Ex db IIC T4 Gb	100,0 Вт
Энкодер	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	
Датчик температуры	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	
Пневмоклапан с соленоидом системы очистки	IP66	Ex db e IIB T4 Gb	18,0 Вт

Все модули работают от сети 24 Вольт постоянного низкого напряжения.

ТОПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ MVRT



ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по применению системы мониторинга параметров буровых растворов MudVisionRT уже сейчас



Непредвзятость измерений и снижение влияния человеческого фактора достигаются за счёт устранения конфликта интересов: замеры производит машина в автоматическом режиме



Возможность **оптимизации расходов на ФОТ** за счёт снижения количества инженеров по буровым растворам с двух на каждой буровой до двух на всё месторождение



Снижение информационного разрыва между буровой и офисом



Повышение контроля над скважинными условиями и **многофакторный анализ** позволяет делать моделирование по **ЭЦП, эффективности очистки ствола скважины от шлама**, весовым моделям и **графику трения, условиям по свабированию и поршневанию**



Соответствие стратегическим планам по автоматизации и цифровизации процесса бурения



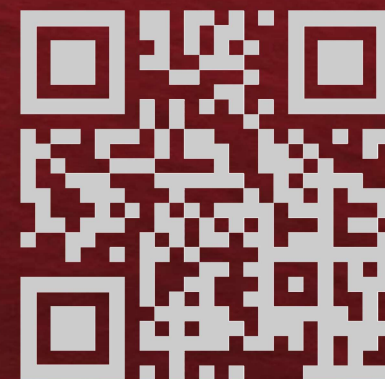
HYPROTEC

КОНТАКТЫ

+7 (922) 318 00 00

E-MAIL: INFO@HYPROTEC.RU

2025



hyprotec.ru